

중 · 저준위방사성폐기물 소각기준

제1조(목적) 이 기준은 「방사선안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」

제10조제4호라목 및 제10호가목, 제22조제3호, 제40조제4호다목, 제82조제4호라목 및 제10호가목에 따른 방사성폐기물의 소각시설 및 소각처리시 안전성 확보를 위한 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 삭제
2. "강열감량"이란 건조된 소각재를 섭씨 650도의 온도로 가열하였을 때 감소되는 무게를 백분율로 나타낸 값을 말한다.
3. 삭제
4. "2차 폐기물"이란 방사성폐기물의 소각시 발생하는 고체, 액체 및 기체상의 부산물로서 소각재, 배출수, 배기가스 등을 포함한다.
5. "운전인자"란 소각공정 운전의 안전성을 결정하는 공정내 각 부위에서의 배기가스의 온도, 압력 및 유속 또는 유량을 말한다.
6. "폐기물 인수기준"이란 소각로 및 배기가스 처리설비가 가지는 성능에 따라 안전하게 처리할 수 있는 대상 폐기물의 물리 화학적 조성 및 함유된 방사성 핵종별 농도의 제한 값을 말한다.

② 제1항 이외에 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 「원자력안전법」, 「원자력안전법 시행규칙」, 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 및 「원자력안전법」과 관련한 원자력안전위원회고시 등

이 정하는 바에 따른다.

제3조(적용범위) 이 기준은 핵연료물질등에서 생성되는 액체상·고체상의 방사성폐기물의 소각처리, 개봉선원 및 그에 의하여 오염된 물질의 소각설비, 액체상의 개봉선원 또는 그에 의하여 오염된 물질의 소각처리, 방사성폐기물의 저장·처리·처분 시설 및 그 부속시설의 운영 시 발생하는 액체상·고체상의 방사성폐기물의 소각처리에 적용한다.

제4조(소각설비의 설계기준) 소각시설은 다음 각 호의 설비로 구성되며, 구조상 안전성을 갖도록 설계하여야 한다.

1. 전처리설비(전처리가 필요한 경우)
2. 소각로설비
3. 배기가스 처리설비
4. 배출수 수집설비(자체처리할 때에는 처리설비 포함)
5. 소각재 수집설비(자체처리할 때에는 처리설비 포함)
6. 공정 및 배기가스 감시설비
7. 시설 환기설비
8. 기타 부대시설

제5조(전처리설비) 전처리설비의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 소각로 설비에서 소각이 적절히 이루어지도록 부적합한 물질을 제거하여야 하며 필요할 경우에는 파쇄, 압축 등의 방법으로 전처리하여야 한다.

2. 방사성 폐기물의 크기 및 단위무게와 방사능 농도가 제시되어야 하며, 이에 적합하도록 전처리 하여야 한다.

제6조(소각로 설비) 소각로 설비의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 화재 및 폭발을 방지할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.
2. 소각설비 내부의 압력은 운전 중에 **부압(외부 압력보다 낮은 압력)**을 유지하여야 하며, 방사성물질의 외부확산을 방지할 수 있도록 배기가스 처리설비에 연결하여야 한다.

제7조(배기가스 처리설비) ① 배기가스 처리설비의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 소각로에서 발생하는 배기가스를 적절히 처리하여 대기로 방출되는 기체의 방사능 농도는 제한구역 경계 밖에서 1주당 평균할 때 원자력안전위원회고시 「방사선방호등에 관한 기준」을 만족하여야 한다.
2. 소각로에서 발생하는 배기가스를 적절히 처리하여 대기로 방출되는 기체로 인한 시설주변의 주민피폭선량은 1년간에 걸쳐 평균할 때 원자력안전위원회고시 「방사선방호등에 관한 기준」을 만족하여야 한다.
3. 소각로에서 발생하는 배기가스를 적절히 처리하여 대기로 방출되는 기체는 「대기환경보전법 시행규칙」 제15조, 「악취방지법 시행규칙」 제8조제1항 및 「잔류성오염물질 관리법 시행규칙」 제7조에 따른 배출허용기준을 만족하여야 한다.

4. 배기가스 처리설비는 **기밀구조(공기가 통하지 못하는 구조)**를 갖추므로써 배기팬 전단까지 부압을 유지하여야 한다.

② 제1항제3호에도 불구하고 소각시설의 처리능력이 제1항제3호에 따른 배출허용기준을 그대로 적용하기 어려운 경우에는 제1항제3호에 따른 배출허용기준 중 해당 시설의 처리능력에 근접한 처리능력의 배출허용기준을 적용한다.

제8조(배출수 처리설비) 배출수 처리설비의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 소각로에서 발생하는 배출수를 적절히 처리하여 환경으로 방출되는 액체의 방사능 농도는 제한구역 경계 밖에서 1주당 평균할 때 원자력안전위원회고시 「방사선방호등에 관한 기준」을 만족하여야 한다.
2. 소각로에서 발생하는 배출수를 적절히 처리하여 환경으로 방출되는 액체로 인한 시설주변의 주민피폭선량은 1년간에 걸쳐 평균할 때 원자력안전위원회고시 「방사선방호등에 관한 기준」을 만족하여야 한다.

제9조(소각재 처리설비) 소각재 처리설비의 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 소각재 처리설비의 내부압력은 부압을 유지하여야 하며, 소각재의 외부확산을 방지할 수 있도록 환기설비를 갖추어야 한다.
2. 소각재는 회분식 또는 연속식으로 제거하도록 하며 작업자의 피폭을 최소화 하도록 원격조정 또는 차폐설비를 갖추어야 한다.
3. 소각재를 처리하지 않고 드럼에 포장할 경우에는 원자력안전위원회

고시 「방사성물질등의 포장 및 운반에 관한 규정」을 만족하여야 한다.

제10조(공정 및 배기가스 감시설비) 공정 및 배기가스 감시설비의 기술 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 소각공정 안전에 영향을 미치는 주요 운전인자는 적절한 방법으로 감시, 경보기록 및 이에 따른 안전조치 방법이 확립되어야 한다.
2. 연돌을 통하여 대기로 방출되는 배기가스 중 유해가스나 방사성물질은 연속적으로 감시되어야 하며 경보 및 기록기능을 갖추어야 한다.

제11조 삭제

제12조(폐기물 인수) 소각시설 운영자는 소각설비의 처리능력에 적합한 폐기물을 인수하기 위하여 폐기물의 특성 및 포장상태를 폐기물 인수기준으로 정하여야 한다.

제13조(소각처리기준) 방사성폐기물을 소각로에서 소각 처리할 경우에는 다음 각 호의 기술기준을 만족하여야 한다.

1. 소각방법은 과잉공기 소각, 제어공기 소각, 열분해, 고온용융 소각, 유동층 소각 등의 방법으로 한다.
2. 발생된 소각재의 강열감량 기준치는 고체폐기물의 경우 5퍼센트 이하, 폐액의 경우에는 10퍼센트 이하로 한다.

제14조(운전상 기준) 소각시설 운영자는 다음 각 호를 포함한 운영지침서를 마련하여 그 지침서에 따라 운영하여야 한다.

1. 소각운전 절차, 조직 및 책임자, 비상시 대책 등에 관한 절차를 갖추어야 한다.
2. 폐기물 및 2차 폐기물의 취급 및 운전상 감시된 각종기록을 유지하여야 한다.
3. 비정상 운전시 및 비상시 조치사항 등에 관한 절차를 갖추어야 한다.
4. 비정상 운전시 및 비상시 정보, 기록, 안전조치에 대해서는 별표에 따라 조치하여야 한다.
5. 작업자의 피폭방사선량이 원자력안전위원회고시 「방사선방호등에 관한 기준」에서 정하는 선량한도를 초과하지 않도록 하여야 한다.

제15조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.